LABORATORY ACTIVITY 1 (LA1)
Instrument measurements

Group: TH-PM	Workbench: 33	Student 1: Mónica Ortega Menéndez
		Student 2: Andrés Roques Sánchez

II.1.1.- Use of the oscilloscope TBS-1072C

Signal set in point II.1.1.3
Sine waveform (amplitude of 10 Vpp, OFFSET of 2 V and frequency of 1 kHz)

$$v(t) = v_{ac} + V_{DC} = 5sen(2\pi ft) + 2\ V$$

CALCULATED VALUES

V_{DC}	RMS value of $v_{ac}(t)$	RMS value of $v(t)$
2 V	3.5356 V	4.062 V

MEASURED VALUES

CC COUPLING

Time base	Cycle Mean	RMS	Cycle RMS	v_{pp}	Period T (ms)
1 ms	2.04 V	4.07 V	4.07 V	10 V	1
400 µs	2.04 V	4.07 V	4.07 V	10 V	1
200 µs	2.03 V	4.08 V	4.08 V	10 V	1
100 µs	2.03 V	4.4 V	4.07 V	10 V	1
40 µs	?	3.35 V	?	9.84 V	?
20 µs	?	2.5 V	?	1.8 V	?

AC COUPLING

Time base	Cycle Mean	RMS	Cycle RMS	v_{pp}	Period T (ms)
1 ms	(25-50) mV	3.53 V	3.53V	10 V	1

Comments on the results

A medida que se reduce el tiempo base, presenciamos una reducción en la precisión o estabilidad de las mediciones, incluyendo la imposibilidad de la medición de algunos datos.

Para AC Coupling, el valor de Cycle Mean está en un rango muy bajo (25-50 mV), lo que es esperable, ya que el acoplamiento AC elimina la componente de DC. Los valores de RMS y *Cycle RMS* coinciden, indicando que la señal se mantiene dentro del rango esperado.

II.2.1.- Use of the multimeter HP-34401A

$$v(t) = v_{ac} + V_{DC} = 5sen(2\pi ft) + 2\ V$$

CALCULATED VALUES

V_{DC}	RMS value of $v_{ac}(t)$	RMS value of $v(t)$
2 V	3.5356 V	4.062 V

MEASURED VALUES

DC RANGE

	4.5 digits	5.5 digits	6.5 digits
1 VDC	0.5473 (No overload)	0.54733 (No ovld)	0.547333
10 VDC	2.012	2.0118	2.01187
100 VDC	2.01	2.012	2.0119
1000 VDC	2.0	2.01	2.012

AC RANGE

	4.5 digits	5.5 digits	6.5 digits
100 mVDC	OVL.D	OVLD	OVLD
1 VAC	O.VLD	OVLD	OVLD
10 VAC	3.530	3.5299	3.52981
100 VAC	3.54	3.538	3.5377

Comments on the results and comparison with oscilloscope measurements

DC Range: Para mediciones en rangos de 10 VDC a 1000 VDC, los valores son bastante precisos y cercanos a los 2V calculados. En el rango 1 VDC, el valor es 0.5473 V, lo que indica que la señal tiene una componente AC significativa que afecta la lectura debido a la limitación del multímetro en este rango.

AC Range: En los rangos de 100 mVDC y 1 VAC, el multímetro muestra OVLD (Overload), lo que indica que la señal supera la capacidad de medición en esos rangos. Entre 10 y 100 VAC, los valores medidos son bastante cercanos al valor RMS de la componente AC calculado (3.5356 V).

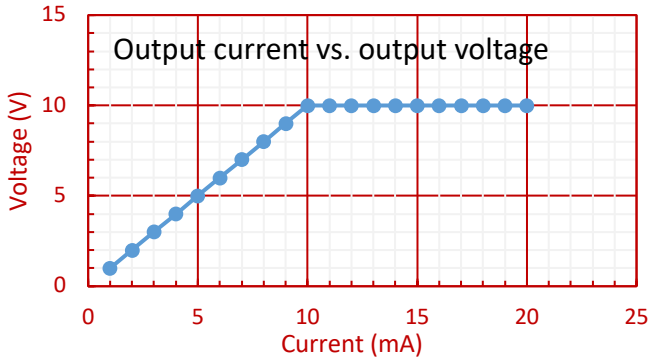
El número de dígitos empleados mejora la precisión de la medida, aunque todas las medidas nos dan una muy buena estimación del valor real.

Comparación con el osciloscopio:

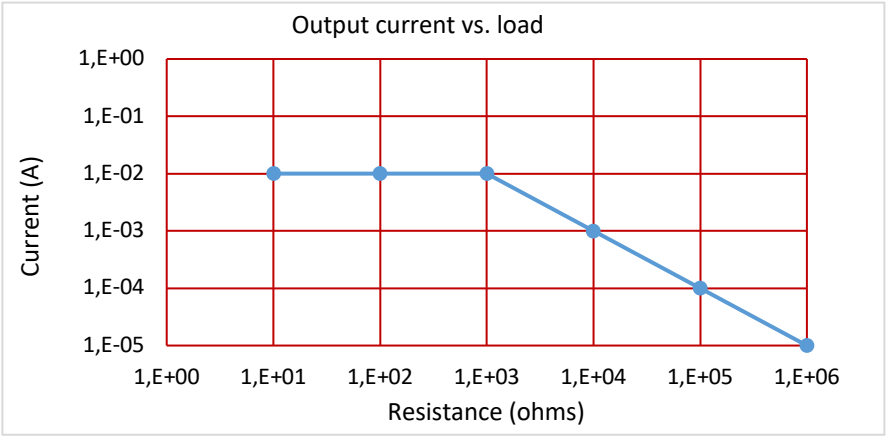
- En la tabla del osciloscopio, el valor RMS de la señal en acoplamiento AC es 3.53 V, lo que coincide con la lectura del multímetro en el rango 10-100 VAC.
- El osciloscopio también muestra un valor Cycle Mean de 2.04 V en acoplamiento DC, lo que concuerda con la medida del multímetro de la componente DC.
- El osciloscopio mide un total RMS de 4.07 V. El multímetro no proporciona una medición directa del RMS total, pero sus mediciones de AC y DC coinciden con las expectativas.

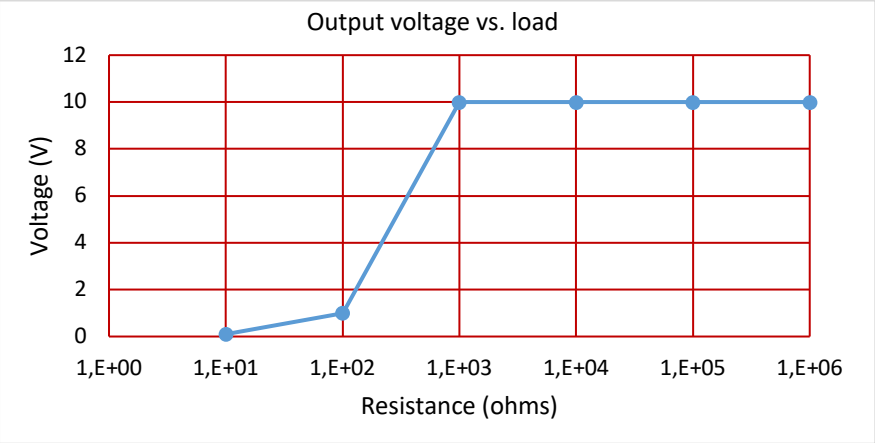
II.3.1. Use of the HP E3631A power supply		
Output of the power supply connected to the voltmeter		
Output voltage V0 (power supply display)	Output current I (power supply display)	V0 measures with the voltmeter (100VDC range)
15 V	0 A	14.9943
Output of the power supply connected to the ammeter		
Output voltage V0 (power supply display)	Output current I (power supply display)	I measured with the ammeter (IDC appropriate range)
0.34 V	0.097 A	98.191

II.3.2.- Output current variation as the output voltage increases



II.3.3.- Output current and output voltage as a function of the load





Explain the results

Mediciones del voltaje y corriente de salida de la fuente:
El voltímetro (de alta impedancia de entrada) mide 14.9943 V cuando está conectado a la fuente con voltaje de salida de 15 V. Esta pequeña diferencia se debe a la precisión de los instrumentos o a caídas de tensión en los cables.
Cuando la fuente se conecta al amperímetro (impedancia interna muy baja), la fuente muestra 0 A, pero el amperímetro mide 0.097 A. Esto indica que la fuente está entregando corriente a una carga conectada.

En la gráfica “Output current vs. Output voltage”, observamos que al aumentar el voltaje de la fuente, la corriente también aumenta hasta que la fuente entra en modo de corriente constante. En ese punto, aunque intentemos subir el voltaje, la corriente se mantiene estable en su límite configurado y el voltaje deja de aumentar. Esto demuestra el comportamiento típico de una fuente de alimentación con límite de corriente: actúa como una fuente de voltaje hasta alcanzar el límite de corriente, y luego como una fuente de corriente.

En la gráfica “Output current vs. load”, la corriente es constante hasta cierto valor de resistencia, y luego disminuye exponencialmente cuando la resistencia es muy alta. Esto se debe a que, a altas resistencias, la carga demanda menos corriente, lo que evita que la fuente alcance su límite de corriente.

En la gráfica “Output voltage vs. load”, observamos que para bajas resistencias, el voltaje cae porque la fuente está en modo de corriente constante. A partir de cierto punto (cuando la resistencia es lo suficientemente grande), el voltaje se estabiliza en 10 V, indicando que la fuente está operando en modo de voltaje constante.

III.3.- LabVIEW. 0.5 Hz sinus waveform measured with the multimeter

Plot of the signal measured in MANUAL range with 6½ digits (LA1-MAN-65.xlsx)



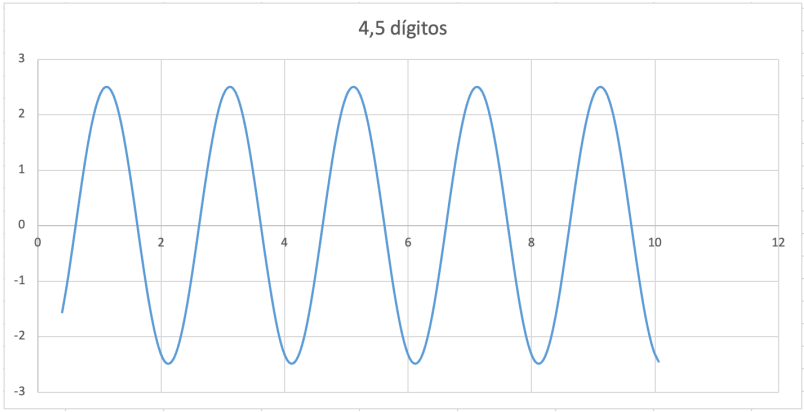
Sampling rate:
2.1 muestras por segundo

Plot of the signal measured in MANUAL range with 5½ digits (LA1 MAN-55.xlsx)



Sampling rate:
11.8 muestras por segundo

Plot of the signal measured in MANUAL range with 4½ digits (LA1 MAN-45.xlsx)



Sampling rate:
12.2 muestras por segundo

Comments

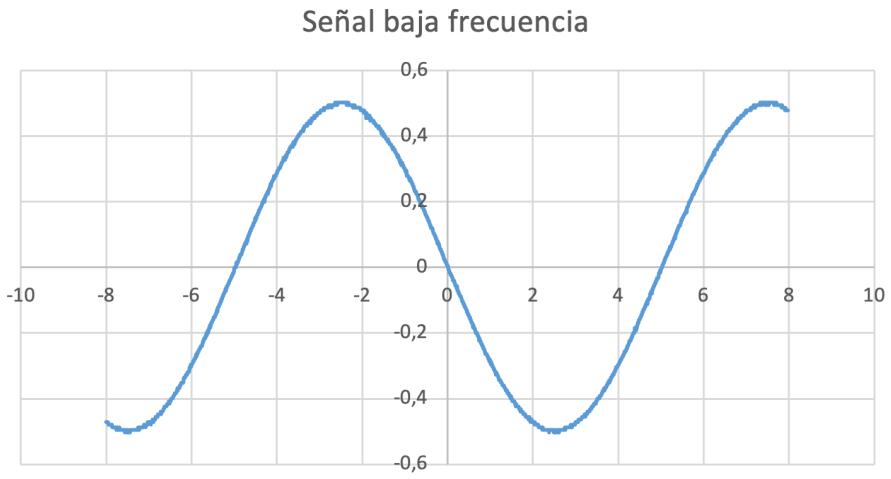
Se puede observar, en las figuras anteriores, que la velocidad de muestreo del multímetro depende de la resolución establecida, a menor resolución (4,5 dígitos), la velocidad de muestreo es mayor, por lo que hay una mayor cantidad de puntos en la gráfica y se representa la señal con mayor exactitud.

Sin embargo, en el caso de la primera gráfica, con resolución de 6,5 dígitos, la tasa de muestreo es considerablemente más baja y el número de puntos representados es insuficiente, por lo que la gráfica no muestra la forma de onda real de la señal.

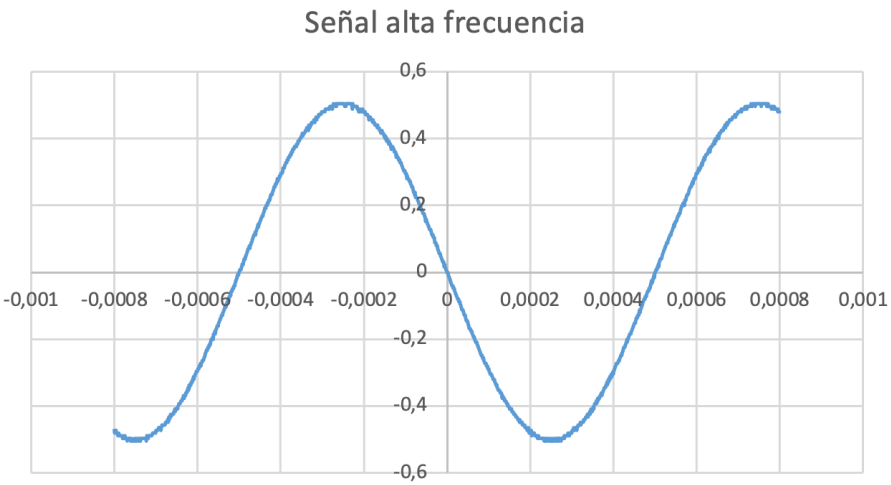
En el caso intermedio de 5,5 dígitos la tasa de muestreo es suficiente para obtener una gráfica correcta.

III.4.1.- LabVIEW. Sinus waveform measured with the oscilloscope

Plot of the 0.1 Hz signal (LA1 sinus 0.1Hz.xlsx)



Plot of the 1 kHz signal (LA1 sinus 1kHz.xlsx)



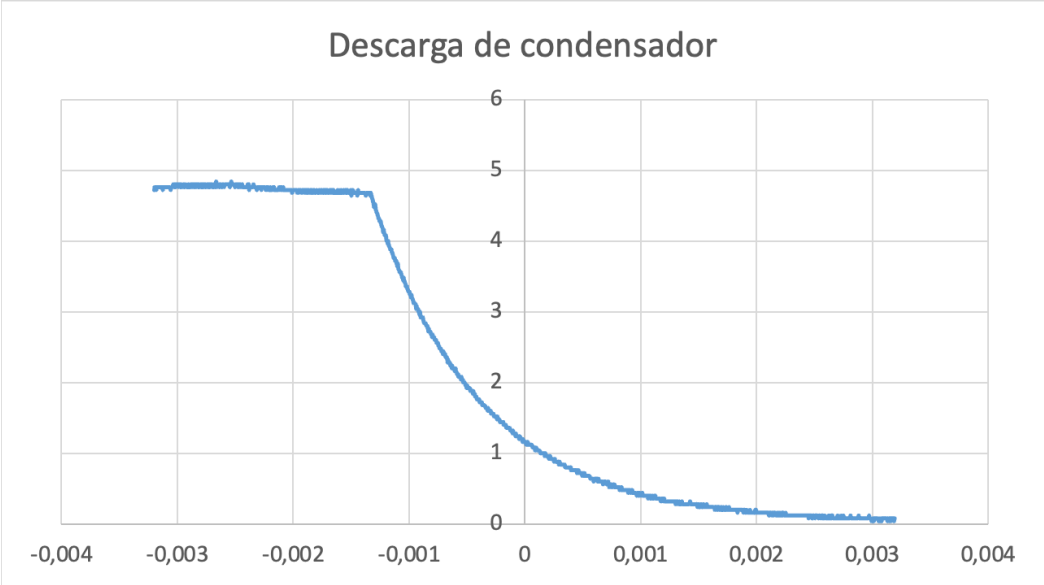
Comments

En las imágenes anteriores se adjuntan las gráficas de dos señales sinusoidales capturadas con el programa LA1-oscilloscope.vi.
La primera de ellas corresponde a una señal de frecuencia 0.1Hz, es decir con un periodo de 10s como se puede observar en el eje de tiempo. Esta medición se realizó con el osciloscopio en modo NORMAL.

La segunda gráfica corresponde a una señal sinusoidal de frecuencia 1kHz, con periodo de 1ms, capturada con el osciloscopio en modo AUTO.

III.4.2.- LabVIEW: Capacitor discharge measured with the oscilloscope

Plot of the capacitor discharge (LA1 capture RC.xlsx)



Time constant	
Calculated value	Measured value
RC = 1 ms	RC ≈ 1 ms

Comments

En la gráfica anterior se puede visualizar la descarga de un condensador de 1µF.

El condensador se carga a la tensión $V_0 = 5\ V$. Cuando la fuente de alimentación está desenchufada, el condensador se descarga a través de una resistencia de 1 kΩ siguiendo la ley exponencial $V_c = V_0 \cdot e^{-t/RC}$, donde RC es la constante de tiempo.

Despejando RC de la ecuación, tomando valores de V_c y t con puntos de la gráfica obtenemos que RC ≈ 1 ms